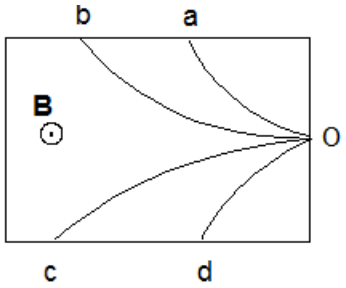
大学物理

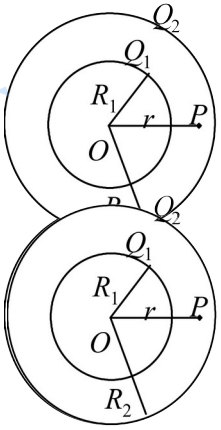
1．图为四个带电粒子在O点沿相同方向垂直于磁力线射入均匀磁场后的偏转轨迹的照片．磁场方向垂直纸面向外，轨迹所对应的四个粒子的质量相等，电量大小也相等，则其中动能最大的带负电的粒子的轨迹是（　　）



(A) Oa　　(B) Ob
(C) Oc　　(D) Od
答案 C

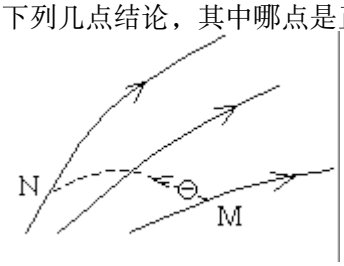
微信公众号：鸭大情报站

2．无限长直圆柱体，半径为 R，沿轴向均匀流有电流．设圆柱体内($r < R$)的磁感强度为 B_i，圆柱体外($r > R$)的磁感强度为 B_e，则有　　（　　）
(A) B_i、B_e均与 r 成正比
(B) B_i、B_e均与 r 成反比
(C) B_i与 r 成反比，B_e与 r 成正比
(D) B_i与 r 成正比，B_e与 r 成反比



答案 D

3．某电场的电力线分布情况如图所示．一负电荷从 M 点移到 N 点．有人根据这个图作出下列几点结论，其中哪点是正确的？　　（　　）



更多考试真题

请扫码获取



鸭大情报站

（A）电场强度 $E_M>E_N$ （B）电势 $U_M>U_N$
（C）电势能 $W_M<W_N$ （D）电场力的功 A> 0
答案 D

4．静电场中高斯面上各点的电场强度是由：（ ）
(A) 高斯面内的电荷决定的 (B) 高斯面外的电荷决定的
(C) 空间所有电荷决定的 (D) 高斯面内的电荷的代数和决定的
答案 C

5． 一个质点在做圆周运动时，则有（ ）
（A）切向加速度一定改变，法向加速度也改变
（B）切向加速度可能不变，法向加速度一定改变
（C）切向加速度可能不变，法向加速度不变
（D）切向加速度一定改变，法向加速度不变
答案 B

6．一段路面水平的公路，转弯处轨道半径为 R，汽车轮胎与路面间的摩擦因数为 μ，要使汽车不致于发生侧向打滑，汽车在该处的行驶速率（ ）
（A）不得小于 $\sqrt{\mu gR}$ （B）必须等于 $\sqrt{\mu gR}$
（C）不得大于 $\sqrt{\mu gR}$ （D）还应由汽车的质量 m 决定
答案 C

7． 对质点组有以下几种说法：
（1）质点组总动量的改变与内力无关；
（2）质点组总动能的改变与内力无关；
（3）质点组机械能的改变与保守内力无关。
下列对上述说法判断正确的是（ ）
（A）只有（1）是正确的 （B）（1）、（2）是正确的
（C）（1）、（3）是正确的 （D）（2）、（3）是正确的
答案 C

8． 有两个倾角不同、高度相通、质量一样的斜面放在光滑的水平面上，斜面是光滑的，有两个一样的物块分别从这两个斜面的顶点由静止开始滑下，则（ ）
（A）物块到达斜面低端时的动量相等
（B）物块到达斜面低端时动能相等
（C）物块和斜面（以及地球）组成的系统，机械能不守恒
（D）物块和斜面组成的系统水平方向上动量守恒
答案 D

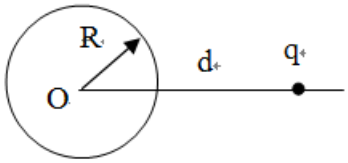
9． 对功的概念有以下几种说法：
（1）保守力作正功时，系统内相应的势能增加；

微信公众号：鸭大情报站

（2）质点运动经一闭合路径，保守力对质点作的功为零；
（3）作用力和反作用力大小相等、方向相反，所以两者所作功的代数和必为零。下列对上述说法判断正确的是（　）
（A）（1）、（2）是正确的　（B）（2）、（3）是正确的
（C）只有（2）是正确的　（D）只有（3）是正确的
答案 C

10．有两个力作用在一个有固定转轴的刚体上：
（1）这两个力都平行于轴作用时，它们对轴的合力距一定是零；
（2）这两个力都垂直于轴作用时，它们对轴的合力距可能是零；
（3）当这两个力的合力为零时，它们对轴的合力距也一定是零；
（4）当这两个力对轴的合力距为零时，它们的合力也一定为零。
对上述说法，下述判断正确的是（　）
（A）只有（1）是正确的　（B）（1）、（2）正确，（3）、（4）错误
（C）（1）、（2）、（3）都正确，（4）错误　（D）（1）、（2）、（3）、（4）都正确
答案 B

11．如图所示将一个电荷量为 q 的点电荷放在一个半径为 R 的不带电的导体球附近，点电荷距导体球球心为 d，参见附图。设无穷远处为零电势，则在导体球球心 O 点有（　）



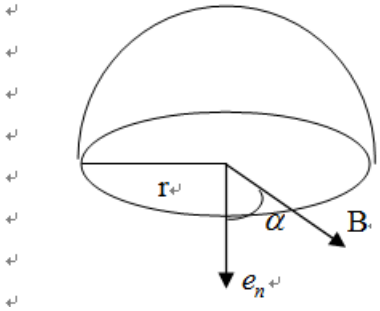
（A）$E=0, V=\dfrac{q}{4\pi\varepsilon_0 d}$　（B）$E=\dfrac{q}{4\pi\varepsilon_0 d^2}, V=\dfrac{q}{4\pi\varepsilon_0 d}$

（C）$E=0, V=0$　（D）$E=\dfrac{q}{4\pi\varepsilon_0 d^2}, V=\dfrac{q}{4\pi\varepsilon_0 R}$

答案 A

12．一个半径为 r 的半球面如图放在均匀磁场中，通过半球面的磁通量为　（　）

微信公众号：鸭大情报站



（A）$2\pi r^2 B$ （B）$\pi r^2 B$ （C）$2\pi r^2 B\cos\alpha$ （D）$\pi r^2 B\cos\alpha$

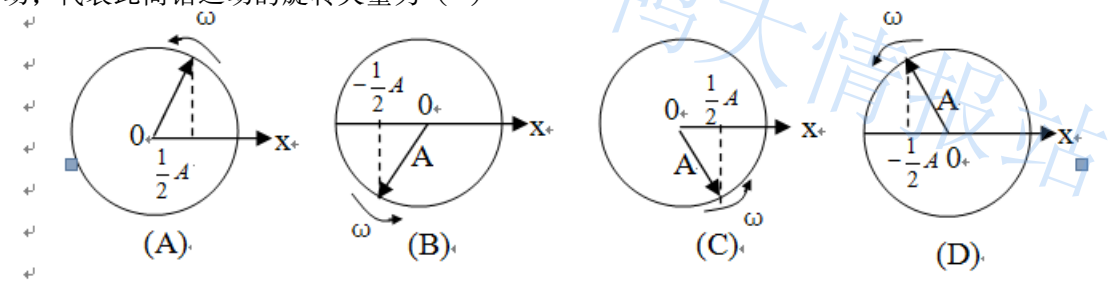
答案 D

13. 半径为 R 的圆柱形无限长载流直导线置于均匀无限长磁介质之中，若导线中流过的稳恒电流为 I，磁介质的相对磁导率为 $\mu_r(\mu_r<1)$，则磁介质内的磁化强度为（ ）

（A）$-(\mu_r-1)I/2\pi\gamma$ （B）$(\mu_r-1)I/2\pi\gamma$ （C）$\mu_r I/2\pi\gamma$ （D）$I/2\pi\mu_r\gamma$

答案 B

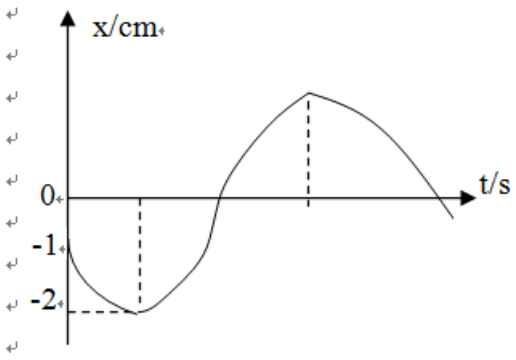
14. 一个质点作简谐运动，振幅为 A，在起始时刻质点的位移为 $-\frac{A}{2}$，且向 x 轴正方向运动，代表此简谐运动的旋转矢量为（ ）



答案 B

15. 已知某简谐运动的振动曲线如图所示，则此简谐运动的运动方程（ x 的单位为 cm，

t s



的单位为 ）为（ ）

微信公众号：鸭大情报站

（A） $x=2\cos(\frac{2}{3}\pi t-\frac{2}{3}\pi)$ （B） $x=2\cos(\frac{2}{3}\pi t+\frac{2}{3}\pi)$

（C） $x=2\cos(\frac{4}{3}\pi t-\frac{2}{3}\pi)$ （D） $x=2\cos(\frac{4}{3}\pi t+\frac{2}{3}\pi)$

答案 D

微信公众号：鸭大情报站